

!! Catatan: Diharapkan seluruh pengerjaan Assignment tidak sepenuhnya mengandalkan penggunaan AI **!!**

“Proses belajar ibarat menanam pohon. Jika hanya mengandalkan AI tanpa memahami esensinya, yang berkembang bukan kompetensimu, melainkan ketergantungan yang melemahkan.”
- Learning Design Dibimbing

Reflection Question: Time Series Forecasting

Nama : Ghalib Abyan
Bootcamp-Batch : DSML-43

1. Mengapa penting menganalisis tren waktu (trend & seasonality) sebelum membuat model forecasting, dan bagaimana pengabaian pola musiman bisa memengaruhi keputusan bisnis? Jelaskan dengan contoh bagaimana prediksi yang mengabaikan seasonality dapat menyebabkan salah perencanaan stok atau kampanye pemasaran.

Jawaban:

Trend dan seasonality menentukan model apa yang layak dipakai dan seberapa jauh hasilnya boleh dipercaya. Pada data e-commerce ini, decomposition menunjukkan trend bergerak 510 transaksi per hari sepanjang 2019, sedangkan pola mingguan hanya sekitar 6 transaksi. Temuan ini mengubah cara saya memodelkan. Pola mingguan yang awalnya saya kira ada ternyata hampir tidak ada, dan pola yang benar-benar besar adalah perubahan tingkat penjualan antar bulan (rata-rata 299 transaksi per hari di Januari, 584 di April, 370 di Agustus, 774 di Desember). Sembilan dari 11 pergantian bulan bergeser lebih dari 10%.

Kalau pola musiman diabaikan atau salah dibaca, keputusan bisnis ikut meleset. Contoh nyata dari analisis ini adalah forecast Januari 2020. Model terbaik hasil backtest hanya melanjutkan tingkat Desember dan meramal sekitar 760 transaksi per hari, padahal Januari 2019 hanya 299 per hari, jadi forecast itu sekitar 2,5 kali lipatnya. Kalau tim stok memesan barang berdasarkan angka itu, gudang bisa penuh dengan barang yang tidak terjual. Sebaliknya, pada bulan yang tingkatnya melonjak, model tertinggal jauh. Pada uji Desember, semua prediksi berada di bawah aktual sekitar 100 transaksi per hari, sehingga stok dan staf bisa kurang saat permintaan paling tinggi. Kampanye pemasaran juga bisa salah waktu, misalnya mengeluarkan promo besar di bulan yang memang sudah naik atau menahan anggaran di bulan yang sebenarnya bisa didorong.

Pelajarannya, analisis trend dan seasonality bukan formalitas. Ia menunjukkan batas model. Dengan data hanya satu tahun, pola tahunan tidak bisa dibuktikan, jadi hasil forecast harus disajikan sebagai skenario dan diperbarui secara rutin dengan data realisasi.

2. Bagaimana metrik agregasi berbeda (harian, mingguan, bulanan) membantu tim bisnis dalam mengambil keputusan operasional dan strategis? Berikan contoh keputusan yang lebih tepat dibuat dengan data mingguan dibandingkan data harian, atau sebaliknya.

Jawaban:

Setiap tingkat agregasi menjawab pertanyaan yang berbeda. Data harian menangkap detail operasional tetapi berisik. Order per hari pada data ini bergerak antara 265 dan 843. Data mingguan meredam fluktuasi harian sehingga arah pergerakan lebih jelas, dan data bulanan paling cocok untuk melihat pola besar dan menetapkan target.

Contoh keputusan yang lebih tepat dengan data mingguan adalah evaluasi kampanye dan perencanaan stok jangka pendek. Order mingguan melompat dari sekitar 2.600 di akhir September menjadi sekitar 4.100 di awal Oktober. Lonjakan seperti ini terlihat jelas per minggu dan cukup untuk memicu penambahan stok dan tenaga pengiriman, tanpa terganggu oleh naik turun harian. Data mingguan juga menyamakan hari yang kebetulan tinggi atau rendah sehingga keputusan tidak dibuat berdasarkan satu hari aneh.

Data harian lebih tepat untuk penjadwalan operasional dan deteksi masalah. Misalnya saat tanggal 14 Januari 2019 order turun ke 265, tim bisa segera memeriksa apakah ada gangguan sistem. Data harian juga yang dibutuhkan untuk forecasting seperti pada assignment ini. Untuk keputusan strategis seperti anggaran tahunan dan target pertumbuhan, data bulanan lebih cocok. Satu catatan penting, total bulanan harus dinormalisasi per hari karena jumlah hari tiap bulan berbeda, dan minggu parsial di awal dan akhir data harus dibaca dengan hati-hati.

Kesimpulannya, tidak ada agregasi yang paling benar. Tim bisnis sebaiknya memakai harian untuk operasional, mingguan untuk taktik dan evaluasi kampanye, dan bulanan untuk strategi.